索引号	753218311/2024-300719	主题分类	
发布单位	靖江市应急局	发文日期	2024-10-28
文号		时效	

靖江季市江苏格利能源装备有限公司“3•16”一般窒息事故调查报告

发布时间：2024-10-28 16:43 浏览次数：1171

2024年3月16日10时50分左右，在季市镇辖区江苏格利能源装备有限公司南侧在建水性喷漆房喷砂作业现场，发生一起窒息事故，导致2人死亡，直接经济损失320万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，受靖江市人民政府委托，由市应急局牵头，公安局、总工会、市场监管局和季市镇人民政府等单位组成靖江季市江苏格利能源装备有限公司“3•16”一般窒息事故调查组（以下简称：事故调查组），邀请市纪委监委、市检察院派员参加，对事故进行调查。

经调查认定，靖江季市江苏格利能源装备有限公司“3•16”一般窒息事故是一起因人员作业不规范、企业风险辨识管控不到位、未及时排查出生产安全事故隐患造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故涉及单位情况

江苏格利能源装备有限公司（以下简称：格利公司），略。

（二）事故涉及作业人员与事故单位的关系

事故中两名死者肖某华、陈某胜，以及其工友张某萍、孙某和、陈某华与格利公司长期合作。格利公司需要进行喷砂作业时联系张某萍，再由张某萍联系其他人员共同进场作业。格利公司将报酬给张某萍，再由张某萍平分给作业人员。

（三）格利公司激光切割机及气体管路安装情况

格利公司于2021年购买了济南邦德激光股份有限公司（以下简称：邦德公司）的激光切割机（1#切割机）和靖江市捷豹空压机有限公司（以下简称：捷豹公司）的空压机。捷豹公司根据邦德公司的要求布设气体管道。激光切割机切割不同材质的工件需要使用辅助气体氧气、氮气或压缩空气，激光切割机共有两个气体接口，一个专门用于接氧气，另一个接空气或氮气。捷豹公司按照邦德公司的要求独立设置了一套氧气管路，压缩空气与氮气共用另一套管路，使用阀门控制压缩空气或氮气通入切割机。2022年格利公司又购买了江苏恒宇激光设备有限公司的2#切割机、广东宏石激光技术股份有限公司的3#切割机，捷豹公司将原有供气管路向东延伸，并在3#切割机区域新增一台储气罐，按照激光切割机进气口的特点，仍旧采用氧气管路独立、空气与氮气管路共用的方案，但为了保障三台激光切割机能同时使用不同种类的气体，管路阀门控制的复杂度也相应增加。

（四）事故发生单位安全管理情况

格利公司提供了安全生产规章制度、操作规程和责任制，提供了教育培训记录等安全生产台账资料。但对下料车间激光切割机区域气体管路安全风险辨识管控不到位，未辨识出氮气与空气共用管道存在被人员误用于呼吸的风险，未建立制度禁止人员将呼吸用管路接入切割机管路，未采取设置警示标志、告知安全风险等措施消除事故隐患。

（五）事故发生经过

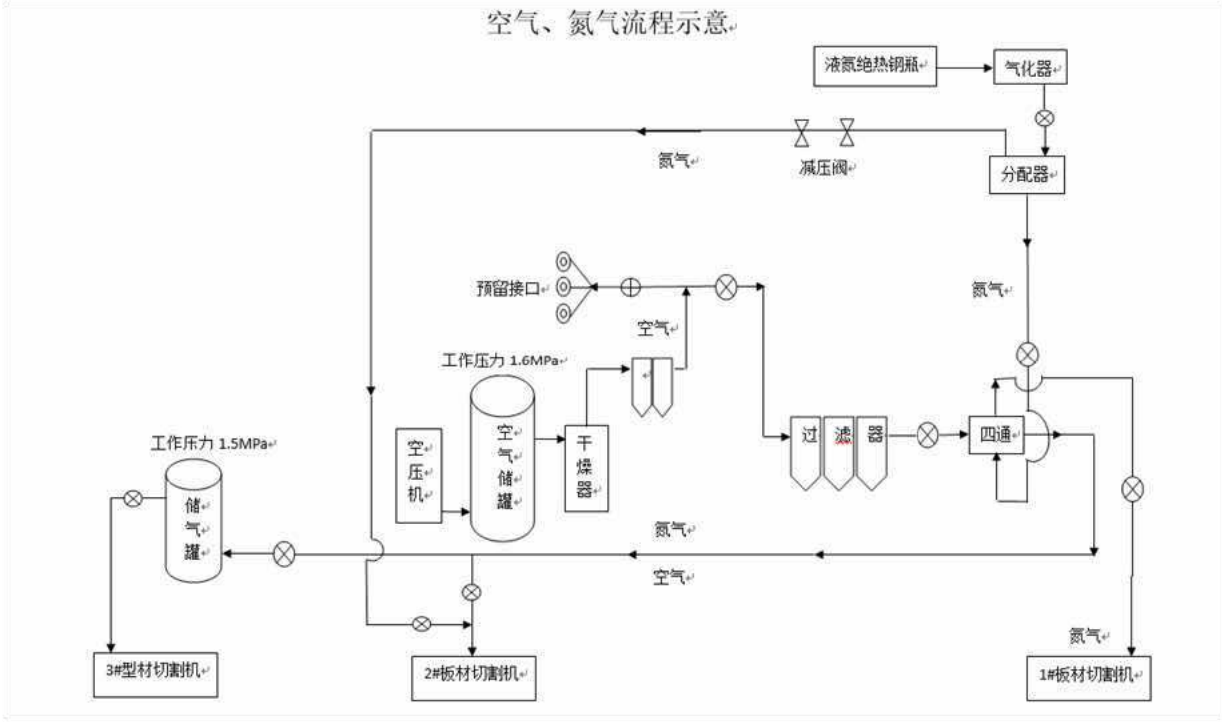
2024年3月16日10时50分左右，格利公司在建水性喷漆房内作业人员肖某华、陈某胜在进行喷砂作业，两人均穿戴防护服，防护服通风管接入至下料车间南侧切割机区域气体管路。切割机区域空压机在10时30分至11时之间出现约十分钟的非正常工作状态，共用管路中压缩空气压力下降，导致东侧储罐中的氮气倒流，经过管路流入肖某华、陈某胜的防护服中，肖某华、陈某胜缺氧导致窒息。

（六）现场勘验情况

勘验时格利公司在建水性喷漆房内有两件分体式喷砂防护服，防护服配有气管。在建水性喷漆房西北角堆放有两条空气管道，空气管道穿过厂房西北角、通过厂内东西向道路向北通向在建水性喷漆房北侧下料车间，接入到下料车间南侧窗户附近的管路中。

下料车间内南侧区域共有三台激光切割机，由西向东依次编号为1#切割机、2#切割机、3#切割机。激光切割机辅助用气体分别是氧气、氮气、空气。氧气来源于氧气瓶组，管线单独布置，氮气由液氮绝热钢瓶经一台气化器气化后，通过分配器两根管线进入车间，一根经减压阀由不锈钢软管接入2#切割机处，一根由橡胶压力管接入1#切割机区域的四通内。压缩空气由一台螺杆式空气压缩机提供（公称容积流量2.3m³/min，额定/最高排气压力1.5Mpa，电机额定功率22kW），空压机配备一个空气储气罐（工作压力为1.6MPa），位于1#切割机区域。3#切割机单独配备一个压缩空气、氮气共用储气罐（工作压力为1.5MPa）。

下料车间压缩空气和氮气共用管线，由1#切割机区域的四通用球阀切换控制。四通上端接1#切割机，左端接空气储气罐经过干燥、过滤后的空气，下端接经气化器出来的氮气，右端向东延伸接2#切割机，再向东延伸接3#切割机处的空气、氮气储气罐进气口。



图一：空气、氮气流程示意图

（七）气体管路分析

当1#切割机使用氮气且3#切割机处储气罐进气阀门开启时，氮气会进入3#切割机处储气罐。

3#切割机处储气罐气体压力高于1#切割机处空压机储气罐空气压力时，打开3#切割机处储气罐阀门，3#切割机处储气罐气体可倒流至1#切割机处空压机，倒流气体途经下料车间南侧窗户附近的管路，即3月16日呼吸管路连接处。

（八）喷砂作业气体使用情况

根据询问调查，2024年3月13日格利公司安全员张某指导当天的喷砂工陈某华、肖某华将喷砂设备气体管路和呼吸用气体管路都接在在建水性喷漆房西南侧空气储气罐。3月14日作业过程中陈某华感到喷砂气压不足，肖某华去车间外采取措施后，喷砂气压恢复正常。3月16日陈某胜与肖某华进行喷砂作业时，喷砂设备气体管路连接到在建水性漆房西南侧储气罐，呼吸用气体管路连接到下料车间南侧窗户附近、1#切割机区域的气体管路。

（九）事故当日呼吸管路内氮气来源分析

3月15日1#、2#切割机均使用氮气切割钢板，3#切割机使用氧气切割碳钢管，未使用氮气。1#切割机使用氮气时3#切割机储气罐进气阀门处于开启状态，罐内充入氮气直至安全阀起跳，切割工江某胜发现后关闭了3#切割机储气罐进气阀门，由此推断，3#切割机储气罐充满氮气。

3月16日8时30分上班后江某胜打开3#切割机储气罐进气阀门，当日3#切割机使用氧气切割，罐内氮气仅用于推动卡盘夹紧物料，3#切割机储气罐仍充满氮气。2#切割机在9时30分之前使用氮气切割，9时30分之后使用空气吹扫。1#切割机使用空气切割。10时30分左右江某胜发现空气压力不足，1#切割机区域的空气储气罐压力降至0.5MPa，切割工毛某虎关闭了空压机，进行重新启动。

空压机关闭后，3#切割机处储气罐氮气压力高于1#切割机处空压机储气罐内和管路中的空气压力，因管线贯通，导致3#切割机储气罐氮气倒流进整个共用气体管路，并进入肖某华、陈某胜使用的防护服。

（十）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成2人死亡，直接经济损失320万元。

死者肖某华，男。

死者陈某胜，男。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月16日12时53分接110指挥中心通报，市应急局立即组织市公安局、总工会、市场监管局、季市镇人民政府相关负责人赴事故现场，了解事故经过，进行现场初步勘察，并要求格利公司全力做好事故善后处理工作。市应急局根据事故调查情况按规定程序向市人民政府进行了快报。

（二）事故应急处置和善后情况

事故发生后，格利公司负责人王某均拨打了120急救电话，并向季市镇人民政府报告。肖某华被120急救车送至靖江市人民医院，陈某胜被120急救车送至靖江市中医院，后两人经抢救无效死亡。季市镇成立了事故善后工作领导小组，格利公司积极配合善后工作领导小组安抚死者家属，启动调解及赔偿程序，未在社会面造成不良影响。目前，事故善后工作已结束。

（三）事故应急处置评估

本起事故涉及单位救援迅速，善后处置及时妥当，事故调查组在规定时间内启动应急响应，本起事故涉及单位应急处置合理规范。

三、事故原因分析

（一）直接原因

空压机故障使得3#切割机处储气罐压力大于1#切割机处储气罐，3#切割机处储气罐内的氮气倒流进气体管路，并流入喷砂作业人员防护服内，是导致本起事故的直接原因。

（二）间接原因

格利公司对激光切割机区域气体管路安全风险辨识管控不到位，安装的管路被设计为空气与氮气共用，在窗户附近设置了分气接口，存在被人员误用于呼吸的风险；未采取有效措施对作业人员进行风险告知、警示，未能及时发现并消除事故隐患。

四、事故责任单位存在的主要问题

格利公司风险辨识、管控不到位，事故隐患排查治理工作开展不彻底，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施”和第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”的规定，对此次事故的发生负有责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定和处理建议

张某，格利公司安全员，对本单位安全生产状况检查不彻底，未能及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”的规定，对此次事故的发生负有责任。建议由市应急局依据安全生产法律法规给予其罚款的行政处罚。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

格利公司安全风险辨识管控不到位，隐患排查治理开展不彻底，未及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施”和第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”的规定，对此次事故的发生负有责任。建议由市应急局依据安全生产法律法规对格利公司处以罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

本起事故暴露出企业对于本单位所存在的安全风险辨识不全、认识不足、管控不力。一是切割机区域设备和管线经过多次改造，为实现功能采取了氮气与空气共用的方案，在事故发生前未意识到其中存在的风险，也未考虑到接口处存在接入呼吸用管路的可能性；二是现场多处管道上没有标注氮气与空气名称和流向标识，阀门处无“开、关”状态标识，未张贴氮气、压缩空气切换操作规程，也未设置明显的安全警示标识。

七、事故防范和整改措施建议

（一）格利公司要从此次事故中深刻吸取教训，提高思想认识，牢固树立安全生产红线意识。一要立即对供气管路的合理性和安全性进行全面分析、评估，制定专门方案对安全隐患进行整改，并对厂区内进行完整的风险辨识，制定对应的管控措施；二要召开安全工作会议，深刻汲取事故教训，认真分析事故原因和安全生产工作中的薄弱环节，制定切实有效的整改措施；三要以事故为案例，组织开展全员的警示教育，增强全员安全生产和风险防范意识，并要有针对性地加强对风险较高岗位人员的安全教育与告知提醒，提高作业人员岗位安全操作技能。

（二）季市人民政府要切实强化属地管理责任，按照“一厂出事故、万厂受教育”的要求，将此次事故在辖区内通报，将该起事故教训举一反三，坚决杜绝类似事故再次发生。

靖江市政府事故调查组

2024年5月11日

信息来源： 靖江市应急局

打印 关闭

上一篇：紧盯重点时段 防范化解冬季安全风险
下一篇：靖江首创大风监测预警系统